**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL**

**FACULTAD DE INGERNIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN**
**INGENIERÍA DE SOFTWARE I**
**ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO SEGUNDA EVALUACIÓN**

## Objetivos Específicos

1. Organizar el desarrollo de un sistema de software mediante la conformación de equipos de trabajo, considerando roles y responsabilidades.
2. Aplicar normas y buenas prácticas de ingeniería de requerimientos para la generación de especificaciones de requerimientos de software para un sistema de mediana complejidad.

## Objetivos de Aprendizaje

2. Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un conjunto dado de requisitos de computación en el contexto de la disciplina del programa.

## Descripción

El documento debe ser elaborado por un grupo de hasta 5 estudiantes y debe contener los elementos descritos en las Secciones que se muestran a continuación. En todo caso, la aceptación del contenido del documento por parte del cliente debe constar en un acta de aceptación debidamente firmada.

**Sección A**

Cronograma del proyecto.
Gestión de riesgos.

**Sección B**

Especificación de requerimientos del sistema de software aprobado para Ingeniería de Software I.
Prototipo de alta fidelidad del sistema [9].

**Sección C**

El diseño del sistema debe ser consistente con el documento de especificación de requerimientos y el modelado de prototipo del sistema.
Modelamiento del comportamiento del sistema utilizando los siguientes diagramas UML:

A. Diagramas de actividad
B. Diagramas de secuencia
C. Diagramas de colaboración
D. Diagramas de estado

Modelamiento de la parte estática del sistema utilizando los siguientes diagramas UML:

E. Diagramas de casos de uso
F. Diagramas de clase
G. Diagramas de objeto
H. Diagramas de componente
I. Diagramas de despliegue

Información de diseño de alto nivel.

## Entregables

1. El documento de reporte del proyecto del sistema de software (**en formatos docx y pdf**).
   a. Debe incluir una lista de los integrantes del equipo en la primera página y tabla de contenido, índice de tablas e índice de figuras en las subsiguientes páginas.
   b. Diseño de alto nivel y modelos legibles del sistema de software haciendo uso de los diagramas UML vistos en clase. Cada diagrama debe estar en una página y la imagen debe tener buena resolución.
   c. Puede incluir cualquier información que soporte su trabajo con relación a los elementos referidos en la rúbrica de evaluación.
   d. Los requerimientos no funcionales deben ser clasificados acordes a la clasificación de Ian Sommerville y estableciendo criterios de validación.
   e. Un enlace a un repositorio público con las evidencias de uso de técnicas de levantamiento de requerimientos y metodologías seguidas.

f. Cronograma y documentación de riesgos.

2. Un prototipo de alta fidelidad del sistema de software aprobado. Adicionalmente, capturas de pantalla del prototipo y su flujo de ventanas deben ser incluidas como apéndice del documento de especificación de requerimientos del sistema.
3. El proyecto correspondiente a la herramienta en la cual se modeló el diseño del sistema (por ejemplo, Visual Paradigm).
4. Cada estudiante debe enviar una evaluación al desempeño de los otros integrantes del equipo de trabajo por medio del esquema de coevaluación en la **tarea individual** "Co-evaluación Proyecto" disponible en SidWeb.
5. Un acta de conformidad con el contenido firmado por el representante del cliente, la cual debe ser incluida como apéndice del documento de especificación de requerimientos.

Rúbrica de Calificación

| **Descripción** | **Valor** |
|---|---|
| Sección A | |
| Cronograma | 02 |
| Documentación de riesgos | 08 |
| Sección B | |
| Especificación y organización de requerimientos funcionales | 05 |
| Especificación y categorización de requerimientos no funcionales (incluir criterio de validación) | 05 |
| Elaboración de prototipo del sistema de software | 10 |
| Evidencias de uso de técnicas de levantamiento de requerimientos y metodologías | 00 |
| Contenido de otras secciones del documento de especificación de requerimientos | 00 |
| Sección C | |
| Diseño de alto nivel | 05 |
| Diagramas de casos de uso | 05 |
| Diagramas de clases | 05 |
| Diagramas de objetos | 05 |
| Diagramas de componentes | 10 |
| Diagramas de despliegue | 10 |
| Diagramas de secuencia | 10 |
| Diagramas de colaboración | 05 |
| Diagramas de estado | 05 |
| Diagramas de actividad | 10 |
| Total | 100 |
| Extras | |
| Reconocimiento a dos trabajos sobresalientes (bonificación máxima: +2) | 02 |
| Penalidades | |
| Penalidad por día o fracción de día luego de la fecha de entrega | -30 |
| Ausencia de acta de aceptación firmada por el cliente | -100 |
| No subir a Aula Virtual los entregables de acuerdo con lo requerido | -50 |
| Cada error gramatical u ortográfico (penalidad máxima: -20) | -02 |
| Cada error de notación UML (penalidad máxima: -30) | -03 |
| Organización de elementos que dificulte la legibilidad de un diagrama (penalidad máxima: -50) | -05 |
| No subir coevaluación en la correspondiente tarea individual (afectación individual) | -50 |

Referencias


1. Robertson S. and Robertson J, Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right
2. Pressman and Maxim, “Software Engineering”
3. Ian Somerville, “Software Engineering”
4. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
5. Systems and software engineering - Life cycle processes – Requirements engineering
6. The IEEE Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK
7. MockupScreens, http://www.mockupscreens.com
8. Perdita Stevens, Using UML
9. Jaye Hannah, “What’s the Difference Between a Wireframe, a Prototype, and a Mockup?”, https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/difference-between-wireframes-prototypes-mockups/